オーディオアンプ内蔵
9曲入りメロディモジュール［MUSICBOX-MIDI FS-01］

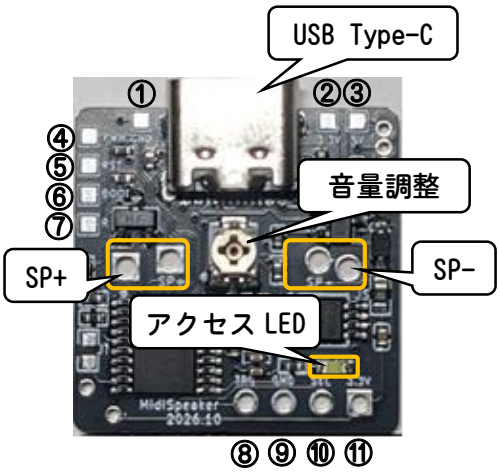


ダイナミックスピーカーを駆動して、楽器 9 音色＋ドラム 5 音色で音楽を演奏するメロディモジュールです。PC からは USB フラッシュメモリとして認識されて、そこに書き込んだ標準 MIDI ファイルを順に演奏します。設定ファイルで、曲・MIDI チャンネルごとに音量、音色、演奏速度を自由に変更できます。右上の写真のように、ケース入りの円形小型スピーカーの背面に直接取り付けられます。

■ 仕様

電源電圧: 2.4～3.6 V，または 5V
フラッシュメモリ:約 150 kB（MIDI 圧縮再生可）
サイズ・質量: 22×22×3.5mm，1.7g

■ 構造



端子	方向	説明
①,⑨	電源	GND
②,⑪	電源	3V(※)
③	電源	5V(※)
④	出力	PWM
⑤	入力	RESET

端子	方向	説明
⑥	入力	BOOT
⑦	入力	RECOVER
⑧	入力	トリガ
⑩	入力	モード 進む/戻る

※ 3V または 5V を給電。5V は USB から給電してもよい。5V を給電すると LDO で降圧され 3V 端子に出力される

SP+ と SP- の間にダイナミックスピーカーを接続し、電源端子または USB 端子から給電すると、MIDI ファイルを演奏します。

■ 動作モード

起動時のトリガ端子(⑧)とモード端子(⑩)の状態によって、下記の動作を行います。⑩ は起動後は「次の曲に進む/前の曲に戻る」を指示する端子になります。

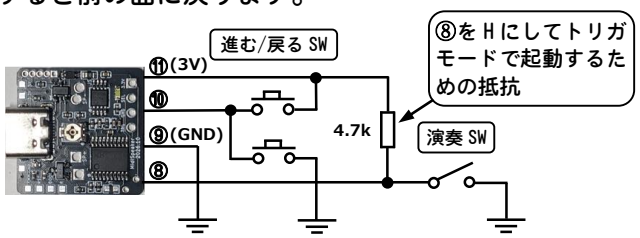
起動時のモード端子(⑩)	起動時のトリガ端子(⑧)	動作モード
オープン	オープン	(1) 連続演奏モード
	H or L	(2) トリガモード
H or L	-	(3) ワンショットモード

(1) 連続演奏モード（デフォルト）

⑩と⑧が両方オープンの状態で起動すると、常に演奏を続けます。
※ 演奏中に、⑩に H を入力すると次の曲に進み、L を入力すると前の曲に戻ります。

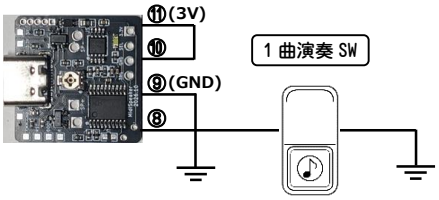
(2) トリガモード（オルゴールモード）

⑩がオープン、かつ⑧が H or L の状態で起動すると、トリガ入力⑧が L の期間は演奏し、H になると停止します。
※ 演奏中に、⑩に H を入力すると次の曲に進み、L を入力すると前の曲に戻ります。



(3) ワンショットモード（チャイムモード）

⑩が H or L の状態で起動すると、トリガ入力⑧が L になるたびに、1 曲を最後まで演奏し停止します。



■ 設定ファイル MIDI.TXT

```
# MIDI.TXT Example
SONG(1).FILE=MYSONG1.MID    # 1 曲目のファイル名
SONG(1).SPEED=120           # 速度 120%
SONG(1).CH(1).VOL=3         # CH1 の音量を +3dB
SONG(1).CH(2).INST=FLUTE    # CH2 の音色をフルートに
SONG(2).FILE=MYSONG2.MID    # 2 曲目のファイル名
SONG(2).ALL.VOL=-6          # 全 CH の音量を -6dB
SONG(2).START=20            # 20 秒目から開始
SONG(2).LEN=60              # 開始から 60 秒間演奏
```

設定ファイル MIDI.TXT で演奏方法をカスタマイズできます。指定に間違いがある行は無視されます。音色には以下の値を指定できます。

TUNINGFORK,XYLOTONE,SAW,CLARINET,SQUARE,PIANO,VIOLIN,FLUTE,ORGAN,MUTE(無音)

■ 注意

■ ピエゾスピーカーではほとんど音が出ません。4～32 Ω のダイナミックスピーカーを使用してください。
■ MIDI.TXT 内で指定できるファイル名は 8.3 形式のみです。ロングファイルネームは指定できません。
■ 起動時に⑩がオープンになっていないと（3）のワンショットモードで起動します。

(2026/10/29)